

応用数学 第3章 §1 練習問題 1 (p.90)

【フーリエ展開】

問題 1

次の周期 2 の関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1-x & (0 \leq x < 1) \end{cases}, \quad f(x+2) = f(x)$$

解答:

$$l = 1. \quad a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_{-1}^0 \cos n\pi x dx + \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx \\ &= 0 + \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \int_{-1}^0 \sin n\pi x dx + \int_0^1 (1-x) \sin n\pi x dx \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{n\pi} + \frac{1}{n\pi} = \frac{(-1)^n}{n\pi}. \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x + \frac{(-1)^n}{n\pi} \sin n\pi x \right]$$

問題 2

グラフが図で示されている次の関数のフーリエ級数を求めよ.

(1) 三角波: $f(x) = 2 - |x|$ ($-2 \leq x < 2$), $f(x+4) = f(x)$

(2) のこぎり波: $f(x) = x$ ($-1 \leq x < 1$), $f(x+2) = f(x)$

解答:

(1) 周期 4, $l = 2$. 偶関数なので $b_n = 0$.

$$a_0 = \int_0^2 (2-x) dx = 2.$$

$$a_n = \int_0^2 (2-x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^2 \pi^2}.$$

$$f(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2}$$

(2) 周期 2, $l = 1$. 奇関数なので $a_n = 0$.

$$b_n = 2 \int_0^1 x \sin n\pi x dx = -\frac{2(-1)^n}{n\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin n\pi x$$

問題 3

次の関数について以下の問いに答えよ. $f(x) = x^2$ ($-1 \leq x < 1$), $f(x+2) = f(x)$

(1) フーリエ級数を求めよ.

(2) $x = 0$ および $x = 1$ とおくことにより $1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \dots = \frac{\pi^2}{12}$, $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$ を導け.

解答:

(1) 偶関数なので $b_n = 0$. $a_0 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$.

$$a_n = 2 \int_0^1 x^2 \cos n\pi x dx = \frac{4(-1)^n}{n^2 \pi^2} \quad (\text{部分積分 2 回}).$$

$$f(x) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x$$

(2) $x = 0$ で $f(0) = 0$ より $0 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum (-1)^n / n^2$,
すなわち $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

$x = 1$ で f は連続で $f(1) = 1$ より $1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum 1/n^2$,
すなわち $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

問題 4

次の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ.

$f(x) = e^x$ ($-\pi/2 \leq x < \pi/2$), $f(x+\pi) = f(x)$

解答:

周期 π , $l = \pi/2$. 複素フーリエ係数は

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^x e^{-2inx} dx = \frac{1}{\pi(1-2in)} [e^{(1-2in)x}]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$e^{(1-2in)\pi/2} = (-1)^n e^{\pi/2}, \quad e^{-(1-2in)\pi/2} = (-1)^n e^{-\pi/2}$$

より

$$c_n = \frac{(-1)^n (e^{\pi/2} - e^{-\pi/2})}{\pi(1-2in)} = \frac{2(-1)^n \sinh(\pi/2)}{\pi(1-2in)}$$

$$f(x) = \frac{2 \sinh(\pi/2)}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-2in} e^{2inx}$$